ДЕНЬГИ ПОД ЗАЩИТОЙ · КЕЙС CHANGELLENGE × ВТБ · ОТЧЁТ КОМАНДЫ

Многоуровневое противодействие мошенничеству в переводах СБП/ДБО: обязательные правила Банка России (ОД-2506) + ML-скоринг + адаптивное трение + «Защита близких».

Репозиторий: https://github.com/MKristof2008/Xakton-VTB

Демо-видео: сайт.mp4 в корне репозитория (либо ссылка на облако — GitHub не принимает файлы >100 МБ)

Запуск у себя: git clone → pip install -r requirements.txt → streamlit run app.py (на Windows — двойной клик по run.bat). GPU не нужна, внешние ключи не обязательны.

Воспроизводимость: все цифры отчёта получаются одним прогоном на синтетическом датасете 60 000 операций (seed=42). Тесты: 7 из 7 pytest.

Честная пометка: данные синтетические, параметры экономики — допущения команды (docs/assumptions.md). Условия правил R01–R12 сверены с текстом приказа Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506.

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

Закон уже жёстко блокирует подозрительное. Проигрывают не на блокировках, а на том, что происходит рядом с ними.

Цифра	Что это	Источник
7 350,72 млн ₽	похищено у физлиц РФ за II кв. 2026 (458 655 операций)	Обзор Банка России [1]
75%	денежного объёма хищений — переводы по счетам (ДБО) и СБП	Расчёт по [1]
97%	атак на клиентов — социальная инженерия (28 678 из ~29,4 тыс.)	Кейс, стр. 7–8
13,7%	доля возмещённых клиентам средств; по СБП — 2,1%	Обзор Банка России [1]
76% / 38%	доля предотвращённого объёма хищений: наше решение / baseline	Прототип, тест 18 000 оп.
3×	во столько раз меньше ошибочно ограниченных законных операций	Прототип, тест 18 000 оп.
50 млн ₽	бюджет внедрения — ровно в лимит кейса, окупаемость ~2,2 мес.	Расчёт, docs/assumptions.md

Вывод. Мошенник не обходит блокировку — он переубеждает жертву подтвердить перевод. Поэтому выигрывает не «ещё один блок», а многоуровневая реакция: законная приостановка там, где требует 161-ФЗ, и понятное человеческое объяснение + независимый «защитник» там, где клиента сейчас переубеждают по телефону.

МЕТОД

Как мы принимали решения: четыре типа источников.

1. **Нормативная база** — приказ Банка России № ОД-2506 (12 признаков), 161-ФЗ (в ред. 369-ФЗ): приостановки, лимиты, охлаждение.
2. **Статистика регулятора** — обзор ЦБ по ОБДС за II кв. 2026: каналы, суммы, возмещения, предотвращения.
3. **Постановка кейса** — истории Никиты и его бабушки, ограничения (6 месяцев, 50 млн ₽, задержка данных до суток).
4. **Сервис ВТБ** — правила «Защиты близких» с vtb.ru (таймаут 12 ч, отключение 24 ч, 1 защитник / до 5 подопечных).

Правило: решение принимается, только если не противоречит закону; любой экономический параметр, которого нет в источниках, помечается допущением и уносится в config с обоснованием.

РЫНОК · ДАННЫЕ

Хищения у физлиц смещаются в переводы, а не в карты.

Канал	Операций, тыс.	Объём, млрд ₽	Доля объёма
Карты	237,03	1,30	17,7%
Счета (ДБО и переводы)	84,02	2,17	29,5%
СБП	129,06	2,74	37,3%
Эл. кошельки	6,00	0,06	0,8%
Без открытия счёта	1,76	0,25	3,4%

- 2025 г.: объём ОБДС +6,4%, количество +31,2%, средняя сумма снизилась с 22,9 до 18,6 тыс. ₽ — мошенники дробят суммы, чтобы проходить под лимитами [1].
- Предотвращено банками за II кв.: 17,5 млн операций на 1 890 млрд ₽ — но предотвращённое не является доходом банка [1].
- ВТБ: >30,3 млн клиентов-физлиц, >22 млн пользователей «ВТБ Онлайн» — масштаб трафика делает ручную проверку каждой операции невозможной (ограничение кейса).

Что это значит для продукта. Фокус — СБП и ДБО-переводы (две трети денег при меньшинстве операций): чек крупный, решение о переводе жертва принимает под давлением по телефону, возмещение по СБП минимально (2,1%). Именно здесь сохранение удобства обслуживания и противодействие мошенничеству конфликтуют сильнее всего.

ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТА

Две опорные истории из кейса — две противоположные задачи.

Никита (легитимная «рискованная» операция). Сменил номер накануне (признак R09) и переводит крупную сумму новому получателю за велосипед (признак R05). По закону — приостановка до 2 дней. Боль: он честный клиент, который «застрял» и не понимает, что произошло. Что нужно: подтверждение в один шаг и понятное сообщение — операция исполняется сразу после подтверждения, а не через 2 дня ожидания.

Бабушка Никиты (социальная инженерия). Звонок «из спецслужб», давление, перевод «на безопасный счёт». Боль: под давлением она подтвердит любую блокировку мошеннику в трубке. Что нужно: предупреждение о конкретном сценарии обмана, охлаждение и независимый участник — внук через «Защиту близких».

Вывод. Один и тот же набор сигналов (смена номера, новый получатель, крупная сумма) означает разное для разных клиентов. Реакция должна различаться не по «жёсткости блока», а по содержанию коммуникации и по тому, кто участвует в подтверждении.

ПРОБЛЕМА

Чью проблему решаем.

Сторона	Проблема	Цена
Клиент	Теряет деньги при соц. инженерии; возмещение по СБП — 2,1%	7,35 млрд ₽/квартал по рынку
Клиент законопослушный	Операцию приостанавливают без объяснения → звонок в поддержку, отказ от платежа, отток	Обращения, недополученные комиссии, NPS
Банк	Обязан исполнять 161-ФЗ, но каждая лишняя приостановка — обращение в поддержку и разбор оператором	Трудозатраты, репутация
Банк	Компенсации и резервы по хищениям	Доля банка в невозмещённых ОБДС (допущение 30%)

Фокус решения: тип операций — переводы физлиц через СБП и ДБО (≈75% объёма хищений); канал — «ВТБ Онлайн» и СБП; сценарий — социальная инженерия («безопасный счёт», «сотрудник банка/спецслужб»); сегменты — клиенты 55+ (допущение: на них приходится ~45% фрода по сценариям давления) и клиенты со сменой номера/новым устройством (признаки R08–R09).

РЕШЕНИЕ · ТРИ СЛОЯ

Многоуровневая реакция вместо «блок или пропуск». Ни один слой не отменяет обязанностей по закону.

Слой 1. Правила R01–R12 (обязательный). Двенадцать признаков приказа ОД-2506. Срабатывание любого → законная приостановка перевода на 2 дня (или отказ) + уведомление, как подтвердить. Скоринг модели эту приостановку отменить не может — это принципиальное архитектурное решение.

Слой 2. ML-скоринг поведения. Работает только для операций, где ни один признак не сработал: калиброванный risk_score 0–1 + топ-3 причины. По закону банк «вправе», а не обязан, ограничивать такие операции — здесь живёт экономия ложных срабатываний.

Слой 3. Адаптивное трение и коммуникация. Три реакции по скору: пропуск без трения / мягкое трение (биометрия + предупреждение о конкретном сценарии обмана) / повышенная проверка (звонок оператора + запрос «защитнику»). «Защита близких» — независимый участник: доверенное лицо подтверждает или отклоняет операцию.

Откуда берётся снижение ложных срабатываний (всё в рамках закона):

1. Мягкое трение вместо жёсткого блока там, где ни один признак ЦБ не сработал.
2. Быстрое подтверждение и понятное сообщение там, где остановка обязательна — меньше обращений и отказов от платежа.
3. Приоритизация очереди антифрод-оператора по risk_score — разбор первым того, кто опаснее.

ЗАКОН В РЕШЕНИИ

Как прототип соблюдает 161-ФЗ и ОД-2506 (подробно — docs/legal.md).

• Признак сработал → приостановка на 2 дня + уведомление клиента, как подтвердить или повторить операцию. Клиент подтверждает → исполнение, **кроме R01**: там обязателен период охлаждения (для повторной операции по карте/СБП — с дня повторной попытки до конца следующего календарного дня, выходные не продлевают).

• Клиент или его средства в базе ЦБ → банк может приостановить карту/ДБО (по сведениям МВД — обязан). Если не приостановил — переводы физлицам ограничены 100 тыс. ₽/мес, больше — через отделение; на переводы юрлицам лимит не распространяется.

• Признак мошеннической выдачи наличных → лимит снятия в банкомате 50 тыс. ₽/сутки на 48 часов, свыше — в отделении.

• Меры по 115-ФЗ (отмывание) — отдельный процесс с другими основаниями и порядком восстановления; в решении не смешиваются.

• Задержка данных до суток (ограничение кейса): флаг data_lag снижает уверенность скора и сдвигает решение на ступень в сторону осторожности (параметр в config).

КАРТА ПУТИ ОПЕРАЦИИ

Этап	Клиент	Банк	Что видит клиент
1. Инициация	Вводит перевод в ДБО/СБП	Антифрод-шина собирает признаки (часть — с задержкой до суток)	Обычный экран перевода
2. Проверка R01–R12	—	Сверка с базами ЦБ/банка/НСПК	—
3. Скоринг	—	risk_score + причины (если признаков нет)	—
4. Решение	—	пропуск / трение / проверка / приостановка	Статус операции
5. Коммуникация	Читает, подтверждает биометрией	Сообщение: что произошло, почему, что делать	Понятный текст в один шаг

Этап	Клиент	Банк	Что видит клиент
6. Разбор	Ждёт или отвечает оператору	Оператор по приоритетной очереди; запрос «защитнику»	Прозрачный статус и срок
7. Обратная связь	—	Исход дообучает модель	—

Пресеты в симуляторе (вкладка 3): «История Никиты» (R09+R05, легитимно — подтверждение в один шаг вместо 2 дней) и «Бабушка и мошенники» (соц. инженерия под давлением — предупреждение о сценарии + защитник).

ПРОЦЕСС · RACI

Этап	Антифрод	Клиентский опыт/UX	Поддержка	ИТ/интеграции	ИБ	Юристы/комплаенс	Риск-аналитики
Правила R01–R12	A	I	I	R	C	C	C
ML-скоринг	C	I	I	R	C	I	A/R
Решение и трение	A	R	C	R	C	C	C
Коммуникация с клиентом	C	A/R	R	C	I	C	I
Разбор оператором	A/R	I	R	I	C	I	C
«Защита близких»	C	R	R	R	I	C	I
Обратная связь в модель	C	I	C	R	I	I	A/R

ИНСТРУМЕНТЫ · БЛОКИ

Для каждого блока: назначение / вход / выход (src/process.py, docs/process.md). Внутреннее устройство алгоритмов по ТЗ не раскрывается.

Блок	Тип	Назначение	Вход	Выход
Сбор признаков	Техн.	Собрать сигналы по операции, включая задержку до суток	Данные операции, профиль, базы ЦБ/банка, НСПК	Вектор признаков + флаг data_lag
Проверка R01–R12	Техн.	Обязательные признаки ОД-2506	Вектор признаков, пороги из config	Список сработавших правил
ML-скоринг	Техн.	Риск операции без сработавших признаков	Вектор признаков	risk_score 0–1 + топ-3 причины
Движок решений	Техн.	Реакция с приоритетом требований закона	Правила, скор, пороги, «Защита близких»	пропуск / трение / проверка / приостановка
Коммуникация с клиентом	Бизнес	Объяснить, что произошло и что делать; сократить трение	Решение, причины, сценарий риска	Сообщение в ДБО + шаг подтверждения

Блок	Тип	Назначение	Вход	Выход
Очередь оператора	Бизнес	Приоритизация ручного разбора	Операции повышенной проверки, risk_score	Решение оператора
«Защита близких»	Бизнес	Независимое подтверждение доверенным лицом	Операция клиента с сервисом	Подтверждение/отклонение; таймаут 12 ч → отклонение
Обратная связь	Бизнес	Дообучение модели	Исходы разборов, жалобы	Размеченные примеры

Почему такое сочетание и порядок. Правила — первыми, потому что обязательны и их нельзя «переумничать» моделью. Скоринг — вторым, потому что закон даёт свободу только там, где правила молчат. Коммуникация — третьей, потому что дешевле удержать платёж понятным текстом, чем возвращать клиента из поддержки. «Защита близких» — последним рубежом, потому что под давлением жертва подтверждает сама, а независимый человек — нет.

«ЗАЩИТА БЛИЗКИХ» КАК УЧАСТНИК РЕШЕНИЯ

Сервис ВТБ встроен в движок решений как независимый контур подтверждения — не «ещё одно уведомление», а второй человек, которого мошенник не контролирует.

Правила сервиса (сверены со страницей ВТБ, vtb.ru):

Параметр	Значение
Кто подтверждает	Доверенное лицо («защитник») — подтверждает или отклоняет операцию подопечного
Таймаут решения	12 часов → операция отклоняется автоматически
Отключение защиты	Период охлаждения 24 часа (защита от отключения под давлением мошенника)
Ограничения	У клиента один «защитник»; у доверенного лица — до 5 подопечных

Как это работает в сценарии «Бабушка и мошенники». Перевод со сработавшими поведенческими сигналами и высоким скором уходит не просто оператору, а внук Никиты получает запрос: «Ваша бабушка переводит 400 000 ₽ новому получателю. Подтвердить?» Жертва под давлением подтвердит всё что угодно — а внук, которому мошенник не звонил, отклонит. Это единственный слой, где подтверждение принимает человек вне поля давления.

Роль в экономике и KPI: каждый отклонённый защитником перевод — предотвращённое хищение без участия оператора и без ложного ограничения. В прототипе покрытие сервисом — допущение 5% клиентов (guardian_coverage); приоритет развития — сегмент 55+ (следующие шаги).

ВЛИЯНИЕ НА KPI

Сравнение baseline (только правила + жёсткая остановка без нашей коммуникации и мягкого трения) и решения на одной тестовой выборке (18 000 операций, хвост по времени, seed=42).

KPI кейса	Baseline	Решение	Изменение
(а) Доля предотвращённого объёма хищений	38,1% (5,13 из 13,44 млн ₽)	**76,0%** (10,22 млн ₽)	+37,9 п.п.
(б) Корректно выявленные мошеннические (recall)	89,2% (116 из 130)	**96,2%** (125 из 130)	+9 выявленных хищений
(в) Ошибочно ограничено законных операций	3,23% (577 оп.)	**1,10%** (197 оп.)	−380 ограничений (−66%)

KPI кейса	Baseline	Решение	Изменение
(г) NPS	—	+1,9 п.п. (модельно)	допущение config
(д) Попытки мошенничества	—	ожидаем снижение: конверсия жертвы после предупреждения 20% против 60% в baseline	параметр config

Доля ложных сигналов FP/(TP+FP) у решения ≈ baseline (~91%) — честно: на синтетике порог medium ловит много «рискованных» легитимных операций. **Выигрыш — не в числе сигналов, а в их последствиях:** после понятного подтверждения законный платёж проходит (конверсия 85% против 55%), поэтому ошибочно *ограниченных* операций в 2,9 раза меньше, а среднее время трения падает с 13,8 до 1,5 минуты. Сумма отклонённого законного перевода убытком банка не считается — убыток только в недополученной комиссии и обращениях.

Как это масштабируется на банк: годовой поток фокуса ≈ 220 тыс. мошеннических операций (доля ВТБ в ОБДС — допущение 12%); прирост доли предотвращённого объёма +37,9 п.п. на объёме хищений СБП+счета ≈ 19,6 млрд ₽/год по рынку.

ЭКОНОМИКА

Затраты — 50,0 млн ₽ (ровно лимит кейса, check_budget() в коде не даёт превысить). Эффект и сценарии — живой пересчёт на вкладке «Экономика», слайдеры допущений меняют результат на лету.

Статья затрат	млн ₽
Команда (разработка, DS, аналитика)	24
Инфраструктура и лицензии	9
Интеграция с ДБО и антифрод-шиной	8
Пилот и теневой режим	4
Обучение операторов и поддержки	2
Поддержка и доработки (6 мес)	3
Итого	**50**

Сценарий	Эффект, млн ₽/год	ROI	NPV (3 г., 16%)	Окупаемость
Пессимистичный (×0,6)	166,7	2,33	324,3 млн ₽	3,6 мес.
Базовый (×1,0)	277,8	4,56	573,8 млн ₽	2,2 мес.
Оптимистичный (×1,4)	388,9	6,78	823,4 млн ₽	1,5 мес.

Структура эффекта (базовый): сохранённые средства клиентов, доля банка — 267,9 млн ₽; экономия на обращениях и разборах — 8,7; сохранённый комиссионный доход — 0,5; удержание клиентов (NPS → churn) — 0,7.

Ключевые допущения (полная таблица — docs/assumptions.md):

Допущение	Значение	Обоснование
Доля ВТБ в ОБДС физлиц	12%	>30,3 млн клиентов; доля в хищениях не публикуется — консервативно
Доля компенсаций банка в предотвращённом	30%	По ЦБ возмещено 13,7% ОБДС, по СБП 2,1% — берём с запасом
Конверсия подтверждения легитимной операции	85% (наша) / 55% (baseline)	Ключевая чувствительность модели — показать жюри на слайдере
Жертва подтверждает после предупреждения	20% (наша) / 60% (baseline)	Часть настаивает под давлением мошенника (кейс)

Допущение	Значение	Обоснование
Обращение в поддержку / разбор	350 ₽ / 1 500 ₽	Среднерыночные оценки
Отток после ошибочного ограничения	2% клиентов × 8 000 ₽/год	Допущение, обосновывается NPS-опросами

СРОКИ · 6 МЕСЯЦЕВ

Диаграмма Ганта — вкладка «Сроки» и ROADMAP.md (mermaid, рендерится на GitHub). Бюджет фаз согласован с economics.py.

Фаза	Месяцы	Бюджет	Веха
1. Аудит данных и дизайн	1	6 млн ₽	Каталог признаков, ТЗ на интеграцию, макеты сообщений
2. Правила R01–R12 и ML-модель	2–3	16 млн ₽	recall ≥ 95% на истории при FPR ≤ baseline
3. Интеграция с ДБО и шиной	3–4	14 млн ₽	API решений в шине, очередь оператора
4. Теневой режим (shadow mode)	4–5	4 млн ₽	Расхождения разобраны, ложные ограничения ниже текущих
5. Пилот на 5–10% трафика	5–6	6 млн ₽	A/B-отчёт по KPI кейса и NPS
6. Раскатка на 100%	6	4 млн ₽	Продуктивная эксплуатация, регламент дообучения

ПРОТОТИП · КАК ПРОВЕРИТЬ

- Вкладка 1 «Задача и фокус» — цифры кейса и график структуры хищений по каналам.
- Вкладка 2 «Процесс» — этапы, RACI, блоки (назначение/вход/выход).
- Вкладка 3 «Симулятор операции» — пресеты «История Никиты» и «Бабушка и мошенники»: risk_score, сработавшие правила, решение, текст клиенту, время трения. Разница реакции видна сразу.
- Вкладка 4 «Метрики до/после» — все 4 KPI кейса на одной выборке.
- Вкладка 5 «Экономика» — слайдеры допущений, ROI/NPV/окупаемость, чувствительность.
- Вкладка 6 «Сроки» — Гант.
- Вкладка 7 «Экспорт» — CSV/Markdown сводка цифр для отчёта.
- Демо-видео прохождения: сайт.mp4.
- Тесты: python -m pytest tests -q — 7 из 7.

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Риск	Влияние	Митигация
Задержка данных до суток	Скор менее уверен	Флаг data_lag сдвигает решение к осторожности; деградация к правилам
Дрейф модели	Рост ложных срабатываний со временем	Теневой режим, мониторинг PSI, регламент переобучения (фаза 6)

Риск	Влияние	Митигация
Юридический	Изменение ОД-2506/161-ФЗ	Все пороги — параметры config; маппинг на пункты приказа в коде
Синтетические данные	Метрики не равны боевым	Пилот с контрольной группой (фаза 5) перед раскаткой
Ключевое допущение экономики (конверсия 85%/55%)	ROI чувствителен	Пессимистичный сценарий ×0,6 всё равно окупается за 3,6 мес.
Доля ложных сигналов ≈ baseline	Жюри может спросить	Честно показываем: выигрыш в ошибочных ограничениях и времени, не в числе сигналов

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

1. Сверить все пороги правил с финальной редакцией ОД-2506 при выходе обновлений.
2. Пилот на реальном трафике с контрольной группой; калибровка конверсий подтверждения (ключевая чувствительность).
3. Расширение покрытия «Защиты близких» сегментом 55+ (сейчас допущение 5% проникновения).
4. Переобучение модели на реальных исходах разборов; модель-соперник (challenger) в теневом режиме.

ИСТОЧНИКИ

№	Источник	Что используем
1	Банк России, обзор ОБДС за II кв. 2026 (ссылка в кейсе, стр. 7–8)	Каналы и объёмы хищений, возмещения 13,7%/2,1%, предотвращено 1 890 млрд ₽
2	Приказ Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506 (cbr.ru)	12 признаков R01–R12, пороги 200/100 тыс. ₽, окна 24/48 ч
3	Пояснения Банка России о признаках мошеннических переводов (cbr.ru)	Интерпретация признаков
4	161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (в ред. 369-ФЗ)	Приостановка 2 дня, охлаждение, лимиты 100 тыс. ₽/мес и 50 тыс. ₽/сутки
5	ВТБ, сервис «Защита близких» (vtb.ru)	Таймаут 12 ч, отключение 24 ч, 1 защитник / до 5 подопечных
6	Кейс «Деньги под защитой» (тз.pdf)	Ограничения, KPI, истории Никиты и бабушки, цифры ВТБ

Остальные числовые параметры — допущения команды, полная таблица с обоснованиями: docs/assumptions.md.